

不是再加一个 mark 网络 先纠正幅度读出的空间分辨率

Marked-Encounter PMFS D0：原始证据复核、确定性开发消融与具体改进

输入：MARKED_ENCOUNTER_PMFS_D0_REVIEW_20260927.zip。沿用附件日期标签；全部新计算仅使用已经 OPEN 的保存 maps、references 与 targets。

唯一执行建议

保留 Native occurrence 分支与原 D0 判决。幅度分支改用模糊之前的原始平均计数 rawu，不再复用 hit-map 的 1.5 格 Gaussian blur；先配现有 B2 单一正比例连续值评分，不与 occurrence 分数手工相加。物理 probe 覆盖区域投影作为读出接口，但本批数据未发现它独立增加排名收益。

已经取得的具体开发结果

六源任务；mean rank / 唯一 Top-1	H01 fast	H02 W0	H02 W2
原 B0	1.5000 / 50.00%	1.7500 / 50.00%	1.5000 / 50.00%
原 M	1.5000 / 50.00%	1.7083 / 54.17%	1.5000 / 50.00%
包内原 B2	1.3333 / 75.00%	1.5000 / 58.33%	1.4583 / 58.33%
本轮 rawu + 同一 B2（事后）	1.3333 / 75.00%	1.2917 / 79.17%	1.2083 / 79.17%
原 U；不可部署诊断	1.2500 / 75.00%	1.5833 / 66.67%	1.3333 / 66.67%

原 B2 为 46/72 正确；rawu + 相同 B2 为 56/72，新增 10 条正确定位、没有使原 B2 正确的 target 变错。这 10 条集中于 4/18 个 environment-source 单元，不能当作 10 次独立物理机制确认。

结论边界

这不是把原 M 改判 PASS，也没有建立新主创新。它给出了一个已经算出收益、可以直接落到代码的局部改进位置：幅度通道的数值平滑会损伤本批近邻源的空间对比。未证明“永不平滑”普适，也未检验真实 UAV、任意 probe 或新 source。

1 原结果保留，但“forward 完全无信息”不成立

原 D0 的 M 六项为 true、true、false、true、true、true；U 四项为 true。原判决 ME_PMFS_D0_MARK_INFORMATION_FORWARD_INADEQUATE 保留。这只是当前协议的标签，不是“粒子计数与浓度不存在任何可用联系”的定理。[A1]

摘要中遗漏的 B2 很重要

原始 D0_RESULT.json 已记录：B2 在三个环境的 mean rank 和 Top-1 均优于 B0。它使用与 M 同一批 PMFS forward 产生的 unconditional mean u，仅拟合一个非负比例系数。因而，“再发明一个新的随机分布或网络才能开始改善定位”没有得到现有证据支持。

$$\hat{g}s = \max(0, \langle y, us \rangle / \langle us, us \rangle)$$
$$SSEs = \|y - \hat{g}s\ us\|^2$$

这是普通的尺度拟合，不是新理论。它保留空间相对幅度而舍弃一个整体增益，与 M 对正值对数模板同时消去截距、斜率和残差尺度不同。B2 的 mean paired-SSE advantage 在两个 H02 环境仍为负；因此不能把 B2 的排名改善追认为通过原 M 的全部门。

本轮复核范围

项目	结果
输入 ZIP SHA256	7a3e436900ab2696c2d7148215cd58b6632a017e447583f77c9c864b56f9c56c
清单	12,979 项全部通过
原 occurrence 分数最大差	2.27×10^{-13}
原 M / U mark 分数最大差	$4.27 \times 10^{-14} / 5.69 \times 10^{-14}$
原 B2 SSE 最大差	4.66×10^{-10} ；相对差约 10^{-16}
执行范围	读取保存工件；无 GADEN / PMFS forward、无随机抽样、无训练、无 sealed 数据

本轮另有确定性 posthoc 对照；完整尝试清单在第 8 节。它们不拥有 target-blind 身份。12 个重新生成的 CSV 按实际清单复核，包内记录了可重复文件；不能将独立复算与 fresh confirmation 混为一谈。

2 M 在哪里失去判别力？

自由 profile 会识别“形状等价”，而不是恢复一切幅度信息

$$\begin{aligned} x_s &= \log \mu_s; z = \log C \\ \text{RSSs} &= \min(a \in \mathbb{R}, b \geq 0) \|z - a - b x_s\|^2 \\ \text{RSSs} &= S_{zz} [1 - \max(r_s, 0)^2] \end{aligned}$$

公式最后一行在方差非零且 floor 未触发时成立。若 $x_b = \alpha + \beta x_a$, $\beta > 0$, 两候选的 mark score 相同。候选之间本可用于识别的对比度变化, 可能与未知传感器幂律一起被消去。

参考模板上, 在两源均为正的 probe 集合内, 9 个冻结邻源对的 conditional-log-mark 相关系数为 0.981-0.9997。它是同一物理家族的近似相似, 而不是严格等价证明, 也不能直接代替 target 的正值掩码。

M incremental paired mark	H01	H02 W0	H02 W2
均值 (原结果)	+0.280249	+0.285821	+0.042637
中位数 (事后)	+0.031761	+0.015747	0
改变 B0 真源 rank 的 target 数	0/24	1/24	0/24

本批 target 最少有 12 个 positive entries, $n < 4$ 的退回规则没有触发。因此当前失效不能归因于低-hit 保护; 低-hit 仍是未来部署的独立限制。

不是把 b 固定为 1 就解决了

我只做了一个不调参的机制诊断: 原 M 保持 occurrence、 μ 、floor 不变, 将 b 固定为 1, 仅 profile 对数截距与残差尺度。H01 rank 改善到 1.3333, 但 H02 W0 仍为 1.7083, 另一 H02 仍为 1.5000 且 paired mark 均值为负。不能把这次不完整改善推荐成唯一修复。

U 比 M 还多了一种信息

M 的 30 维空间模板重复 10 次; U 实际是每个(time, probe)独立从 12 条 reference 计算的 300 维条件均值。它是 source/reference 精度与时间分辨率的联合比较。[A2] 本轮将 U 先在 reference 中合并时间再条件化, 静态 U rank 仍为 1.2917/1.6667/1.4167, Top-1 为 70.83%/58.33%/58.33%。因此部分差距不是时间独占, 但不能将完整 U 收益都归因于 multiplicity 的物理错误。

3 新的定位：幅度分支继承了并不匹配的 blur

执行代码先保存 rawp、rawu，然后对 u 再作 GaussianBlur 与 occupancy correction；最终 bank 从模糊后的 u 中取 probe 所在 cell。 $\sigma_x=\sigma_y=1.5$ 格，cell=0.30 m，所以 $\sigma\approx 0.45$ m，一维 FWHM ≈ 1.06 m。[A3] 相邻源仅相距 0.30 m，真实 probe 为 2x2 个 0.10 m native cell 的均值，覆盖约 0.20x0.20 m。

不能仅凭这些长度就宣判模糊错误：原 PMFS 有模型鲁棒性目的，且其 hit-map 抽象是有意设计。[R1] 但相同 blur 并不天然适合新增的幅度读出。这需要在同一个评分器下直接比较。

固定四格消融；同一 B2，无参数搜索

平均 rank / Top-1	H01	H02 W0	H02 W2
模糊 u+所在 cell：原 B2	1.3333 / 75.00%	1.5000 / 58.33%	1.4583 / 58.33%
模糊 u+精确 probe 面积平均	1.3333 / 75.00%	1.5000 / 58.33%	1.4583 / 58.33%
rawu+所在 cell	1.3333 / 75.00%	1.2917 / 79.17%	1.2083 / 79.17%
rawu+精确 probe 面积平均	1.3333 / 75.00%	1.2917 / 79.17%	1.2083 / 79.17%

结论：本批排名改善来自是否使用后处理 blur，而不是 probe 面积投影的额外作用。不能把整个收益写成“更精确 probe integration 成功”。四格结果及全部候选 SSE 均已保存。

一个可以事前从 forward 算出的解释量

$$da, b^2 = 1 - \cos^2(ua, ub)$$

该量表示正尺度不辨性以外的方向分离。9/9 邻源对的 rawu 分离均高于 blurred-u；raw/blur 比值中位数 4.30，范围 1.48-11.29。它只描述预测模板几何，不是观测层真信息、互信息或定位准确率定理。模板差异变大也不自动更正确。

初次面积投影检查同时去掉 blur，看到改善后，本轮立即补齐其余两格；全部属于已揭盲 OPEN 数据上的事后开发，没有把它伪称预注册消融。未扫 kernel 宽度、未调 gain 规则、未挑 source、未删 target。

4 具改法：出通道，不是全局 blur=0

保留原生发生通道

Native p、原 planner 与原 source-update 均不改变。计数器 OFF/ON 的 parity 继续作为回归测试。不要把幅度通道的发现泛化为“原 PMFS 所有 hit-map 都应该不平滑”。

幅度通道只使用已有 raw 平均计数

```
Ns,j = mean(state, replica)[rawu(s, state, replica, cell j)]
ps,j = Ns,j / Aj
ms,q = Σj |Vq n Cj| ps,j / |Vq|
```

Aj 是二维格面积，Vq 是实际 probe 足迹。p 是每平方米的计数代理；未给出粒子质量、有效厚度与三维输运证据前，不叫 ppm。单位常数由 B2 的公共形式正增益吸收，不产生新的源空间结构。当前结果表也报告原所在 cell 版本，便于最大限度隔离 blur 因素。

代码入口已实现：mean_count_maps、rectangular_average_matrix、scale_profile_sse。面积权重仅用原合同坐标与 native 索引推导，未用 target 值。边界外覆盖率不自动归一化；本批覆盖率为 1，自由格覆盖约 1（小偏差来自坐标浮点）。

最小实现 diff

原：count → GaussianBlur → mask correction → sample → B2

新：raw count → known observation footprint → sample → 同一 B2

不加年龄 MLP，不重拟合多源目标 bank，不恢复独立单丝合成，不增加风 state 权重，不把 M 强制融合到 B2，不通过 RSS floor 或温度改变已知结果。

为什么不直接“乘上更多信息”？

B2 使用含零值的同一浓度观测；再乘一次从这些浓度阈值化得到的 occurrence evidence，一般会重复使用信息。联合分解必须从一个一致的观测模型得到，不能用“两个分数都好”作为条件独立的证明。当前推荐的开发比较是单一连续值读出，不是恢复原 M。

计算成本与有限性

全部改进使用已归档的 1584 条 PMFS forward，不生成新的轨迹。在线只多一个读出与源评分；但 1584 条库的离线成本、全风场输入、6-source 支持、静态 10×30 观测仍是当前试验条件，不代表实时 168/630 源或真实稀疏 UAV 已经完成。

5 从分数到源概率图：不要再隐含一个新温度

当前开发结果只建立了排名与 Top-1 改善。SSE 的量纲为 ppm²，直接对 -SSE 作 softmax 会任意改变概率锐度，不能据此报告可靠 source posterior。

可部署概率接口应显式给出观测尺度与 gain 先验

$$Ls(y) = \int p(y | g, ms, \eta) p(g, \eta | \text{合法标定资料}) dg d\eta$$

$$q(s | y) = \pi_s Ls(y) / \sum_b \pi_b Lb(y)$$

g 的含义限定为源强与线性传感器增益的合成尺度； η 表示预先规定的传感器/残差模型。同一先验和同一观测尺度适用于所有候选，不由当前真源标签选择。传感器非线性不能被一个未知 g 自动解决。

这不是建议现在新增一个分布家族搜索。第一项提交先把 rawu+B2 读出复现并实现，评分头不再同时修改。概率接口需要在 OPEN/reference 开发资料上单独确定其固定合同，随后新 targets 才可检验 proper score；当前 72 条已用于发现不能重新算确认。

幅度信息与 nuisance 的精确边界

$$SSEs = \|y\|^2 - \max(0, \langle y, ms \rangle)^2 / \|ms\|^2$$

B2 本质上比较非负模板方向，能消除整体正比例，但没有任意幂律不变性。若两源模板仅差常数倍，仍不可分。未知 gain、未知幂指数、未知时变释放全部自由时，少量 hit 可能不足以定位；不能为了保证稀疏部署而预支信息。

不应过度解释 U

rawu+B2 这批 aggregate 指标优于 U 的部分指标，不是“超过理论上界”。U 只是更高保真 reference 模板与另一套 profile 评分的诊断，它从来不是 Bayes 上界。两者有输入与评分差异，不能把这一比较当作新头优于所有 oracle。

6 什么会击败这项改进？怎样只做一次有用确认？

目前最强反方

rawu 的锐利形状可能利用固定 PMFS 网格、恰好贴近源的 probe 与精确模拟输入；模糊在风、定位和几何有误时可能恢复优势。本轮不能据此推广“ σ 越小越好”。改善仅出现在 4 个 environment-source 单元；有效空间样本不等于 72×300 。

二维计数没有为不同高度和年龄的粒子提供真实贡献核。当前成功可以是真正的近邻空间证据，也可能含数值网格 fingerprint；这些解释尚未由新 source、subcell 位置与真实传感器实验区分。

下一份 CodeX 提交应直接交方法，不再交理论任务书

第一步用附带代码在原 review 上重放四格结果；第二步在独立开发分支新增 amplitude_readout=raw/footprint 路径，保留 native p，冻结同一个 B2 对照；同一次提交交出数据合同、代码 diff、全部候选分数与计算成本。无须重跑 1584 条 forward，除非实际工程未保存所需 rawu；本包已保存。

不需要给当前事后结果编一个 PASS 门。独立复算只是排除实现错误；之后才由主线程授权一份新 target 确认。若可以利用既有 OPEN 的未用于该读出的源与 probe 作为开发压力测试，应如实标注其历史使用，不假称全新环境确认。

一次新确认应固定的问题

只比较同一连续评分器下，原 blurred mean 与未加显示/正则化 blur 的幅度读出。相同候选支持、prior、seed、观测轨迹、增益与校准规则。source 只按几何选择，包含未见近邻与非网格中心偏移；样本预算与最小效应在读取新 target 前签署。不是当前自动授权 House03、H01 DEV 或新 plume。

停止规则：若独立新数据不能复现相对于原 B2 的优势、优势只在原 cell 中心/高密 probe 成立、概率接口明显失校准或依赖目标反事实多源 bank，则不升主线。不能退而挑一个更好 sigma、换 source、换 seed 后继续沿用同一确认。

原状态不变

ME_PMFS_D0_MARK_INFORMATION_FORWARD_INADEQUATE 保留；JTD 等旧 STOP 不恢复。新增结果仅命名为“OPEN amplitude readout posthoc development finding”，没有新的科学 PASS。

7 主创新的边界与 2025/2026 远领域参照

把 blur 改成 0、做尺度拟合或积分一个已知 probe 足迹，都不足以成为高水平主创新。本轮有价值的是定位到一个可以实验改变的误差来源，并交付了实际改善，不再由算法名称代替证据。

最贴切的理论参照：计算成像中的观测形成与空间响应核

Nature Methods 2025 的 Ring deconvolution microscopy 指出，一致的空间不变 PSF 假设可能不适用；作者利用成像系统对称性处理空间变化的响应，并提供代码。[R2] 可借鉴的原则是区分物理成像核、数值正则化和读出信息；不能把其光学旋转对称性、反卷积定理或深度网络直接移植到羽流。

2026 Nature Communications 的 device-agnostic super-resolution 工作同样围绕不同仪器成像条件与重建进行研究，并开放代码。[R3] 它不是“气体图可以任意锐化”的依据，也不证明未知输运模型已经可由当前 UAV 观测识别。

我们尚需形成的实质增量

若继续发展，应构造由传感器与采样合同决定、能在风/位姿不确定性下保留源对对比的观测模型，并说明其在什么源间距离/空间分辨率条件下优于把整个预测场统一模糊。至少需要同预算强对照、新 source 及稀疏单机观测的验证。当前只有一个具体机制候选：幅度与 hit-map 需要不同的读出分辨率，不是已经成立的新理论。

近邻先例不能绕过

PMFS 原论文明确以 hit-map 取代精确浓度以应对模型不准；其目的不是在所有场景最大化幅度细节。[R1] 2017 Sensors 已从 binary 定位扩展到浓度似然和背景噪声处理。[R4] ICRA 2026 的浓度排名方法已研究免标定幅度利用。[R5] 因而“保留幅度”“正值 mark”“gain 不变”不能独立认领。

适合当前对老师的表述

我们发现，气源定位中的信息损失不只来自二值化，也可能发生在将简化前向场变成观测模板的过程中。当前 OPEN 开发分析显示：对幅度通道复用较宽的 hit-map 平滑，会降低邻源模板的相对幅度对比；在不改变输运动力学的条件下，保留原始平均计数的空间结构改善了若干环境的定位。下一步验证其在未知源位置、稀疏采样及模型误差下能否稳定成立；目前不将其表述为已确认的主创新。

8 完整尝试记录、引用与复现

本轮全部诊断；不隐藏未成功的改动

OPEN 事后诊断	三环境 mean rank	解释
静态 U；同一 profile	1.2917 / 1.6667 / 1.4167	隔离一部分时间分辨率因素
用 u 替 μ ；原 M profile	1.5000 / 1.7500 / 1.5000	并没有解决 M
M 的 mark 项单独排名	1.5833 / 1.5417 / 2.2083	不是推荐方法
b=1，仍用原 μ 与 B0	1.3333 / 1.7083 / 1.5000	不能仅修 profile
2×2 readout × 同一 B2	见第 3 节；四格全部报告	读出 blur 是本批具体瓶颈

无超参数搜索。以上诊断均在原结果已经 OPEN 以后提出；同一数据被反复分析所带来的选择效应必须由新的独立确认处理。本报告不制造 p 值，不把目标条目当独立样本，也没有删极端样本。

附件证据

[A1] evaluation/DO_RESULT.json、ENVIRONMENT_SUMMARY_ALL.csv、TARGET_DETAIL_ALL.csv。
[A2] execution/evaluate_complete_vm.py；U_PRE_TARGET_AMENDMENT.md。
[A3] execution/marked_forward.cpp；IMPLEMENTATION_CONTRACT.md；Simulations_marked.cpp；
E1_HOUSE_PROBE_CONTRACTS.tsv。编号副本在 evidence/。

原始文献

[R1] Ojeda, Monroy & Gonzalez-Jimenez. Robotic Gas Source Localization with Probabilistic Mapping and Online Dispersion Simulation. arXiv:2304.08879v2；第 III-A、IV-B 节。
[R2] Kohli et al. Ring deconvolution microscopy: exploiting symmetry for efficient spatially varying aberration correction. Nature Methods 22, 1311–1320 (2025). DOI:10.1038/s41592-025-02684-5。论文标注代码 apsk14/rdmpy；本轮未运行。
[R3] Vařinka et al. From stars to molecules: AI guided device-agnostic super-resolution imaging. Nature Communications 17, 8705 (2026). DOI:10.1038/s41467-026-75584-7。本轮仅核实论文与 code-availability 声明。
[R4] Pomareda et al. Chemical Source Localization Fusing Concentration Information in the Presence of Chemical Background Noise. Sensors 17, 904 (2017). DOI:10.3390/s17040904。
[R5] Jin et al. Calibration-Free Gas Source Localization with Mobile Robots: Source Term Estimation Based on Concentration Measurement Ranking. arXiv:2605.13208；原作者标注 ICRA 2026。

如何复现

Python 3.10+，numpy、pandas；不需要 ROS、GADEN 或 GPU。
python code/reproduce.py --review-zip 原始 review.zip --out replay_out
python code/test_readout.py
原 ZIP 必须匹配 SHA256；脚本临时解压并核验全部清单。结果已重新完整运行，12 个主要 CSV 逐字节一致；8 项确定性读出检查通过。原约 26.7MB ZIP 不重复装入本包。